



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

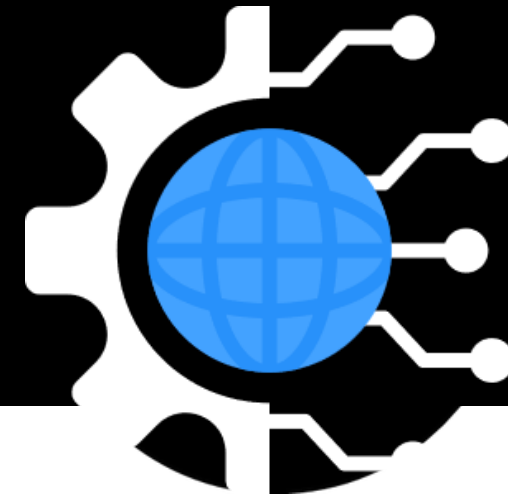
PRESENTACIÓN DE PROYECTO

INTEGRANTES:

- JESÚS DAVID MALDONADO
- EMILY ANAHÍ RIVERA

```
resp_iter = self.stub.GetResponseIterator()  
  
statuses = {}  
async for data in resp_iter:  
    status = Status(  
        status_id=data.id, name=data.name,  
    )  
    statuses[status.name] = status  
  
return
```





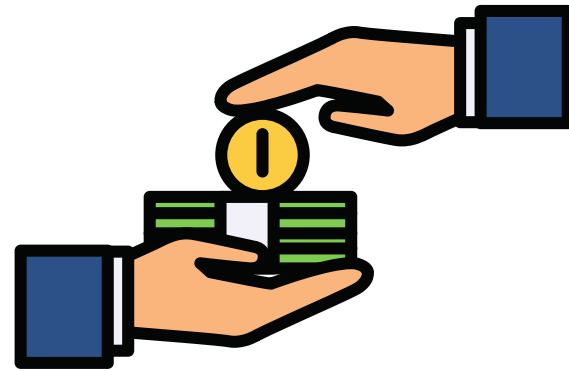
PROYECTO-04

SISTEMA DE CONTROL DE MATRÍCULAS Y PENSIONES ESCOLARES

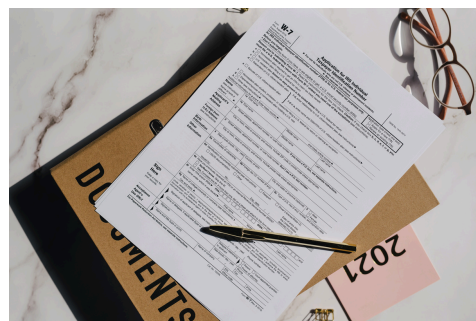
ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Una institución educativa privada necesita automatizar:

- El registro de estudiantes.
- El control de matrículas.
- La asignación de becas.
- El cobro de pensiones.
- El control de morosidad.



Actualmente, llevar el control manual de los pagos mensuales genera errores en los cobros y dificultades para identificar rápidamente a los estudiantes en estado de morosidad.



OBJETIVO

Desarrollar un sistema en Java con interfaz gráfica para gestionar matrículas, pensiones, becas y morosidad escolar.



CASO DE USO

PROCESO DE MATRICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARTERA:



INGRESO DE DATOS:

Un administrativo ingresa por teclado los datos de un estudiante y su nueva matrícula para el periodo académico (ej. 2026-2027).

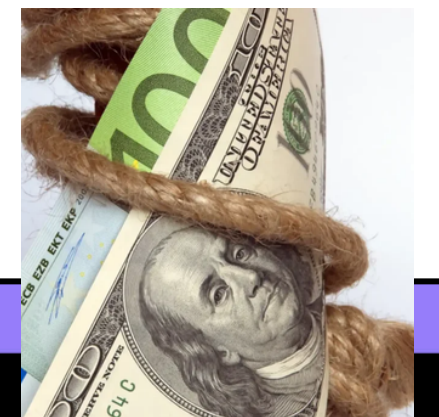
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS:

El sistema evalúa automáticamente el promedio del estudiante. Si es 9.0 o superior, se le aplica la beca por mérito.

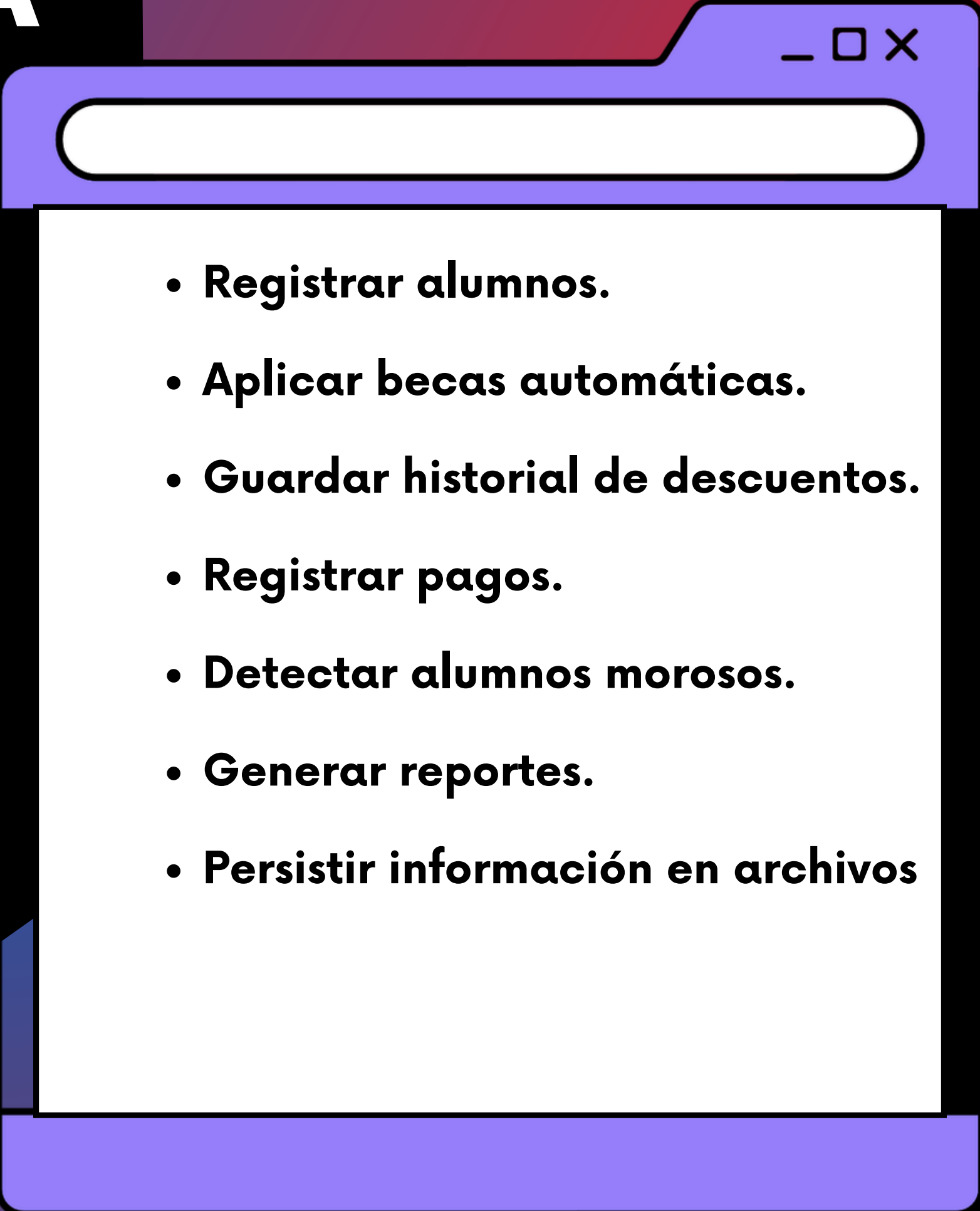
Becas
MÉRITO

CONTROL DE MOROSIDAD:

A lo largo del año lectivo, el módulo de cartera revisa las fechas de vencimiento de las pensiones



PROGRAMA

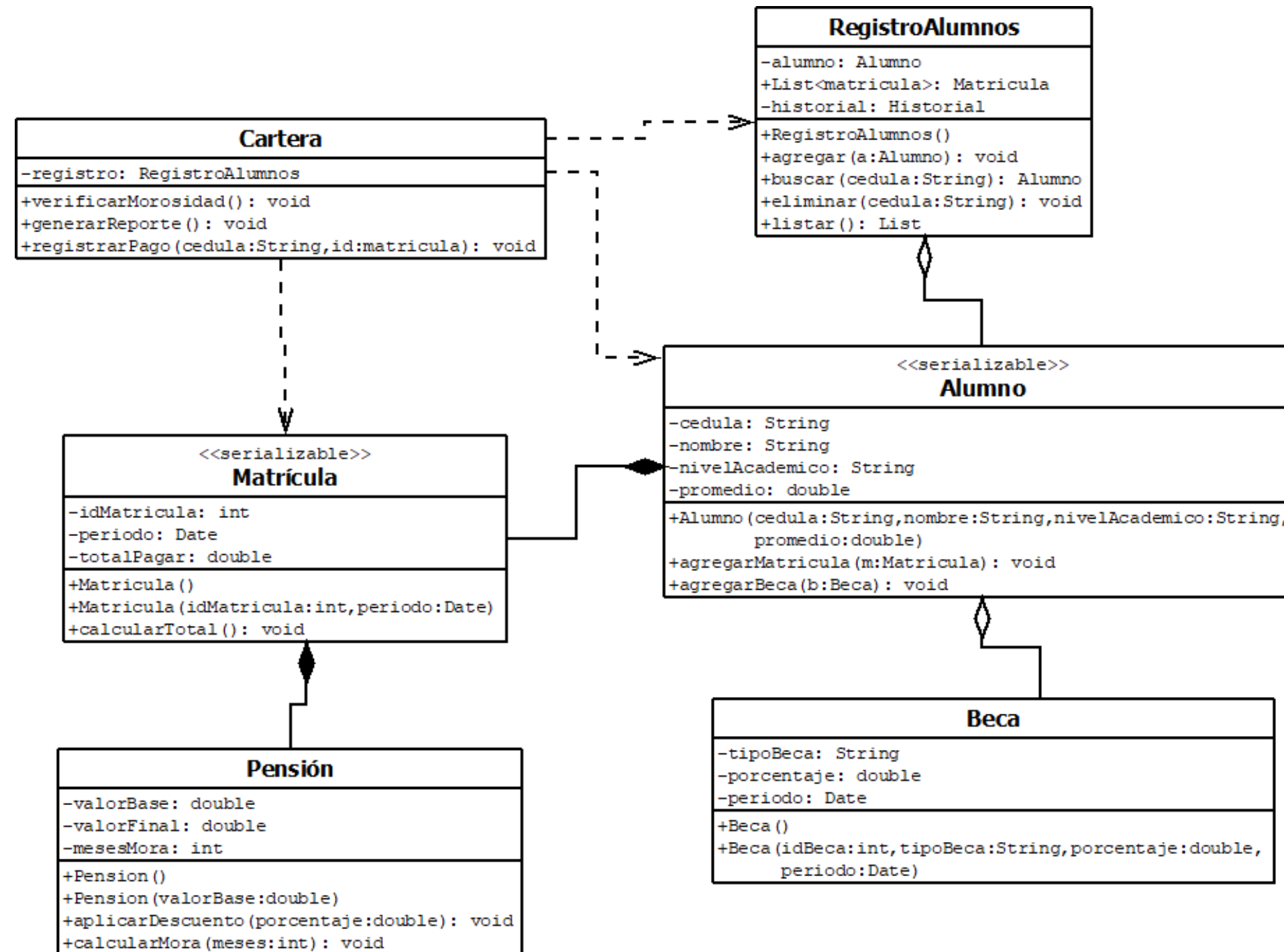
- 
- **Registrar alumnos.**
 - **Aplicar becas automáticas.**
 - **Guardar historial de descuentos.**
 - **Registrar pagos.**
 - **Detectar alumnos morosos.**
 - **Generar reportes.**
 - **Persistir información en archivos**

ARQUITECTURA MCV

```
src/  
|  
├── modelo  
|   ├── Alumno.java  
|   ├── Beca.java  
|   ├── Pago.java  
|   └── ArchivoTexto.java  
|  
├── controlador  
|   ├── ControladorAlumno.java  
|   ├── ControladorBeca.java  
|   └── ControladorPago.java  
|  
├── vista  
|   ├── VentanaPrincipal.java  
|   ├── VistaAlumno.java  
|   ├── VistaBeca.java  
|   └── VistaPago.java  
|  
└── principal  
    └── Main.java
```



DIAGRAMA UML



INTERFAZ-CÓDIGO-JAVA



CONCLUSIÓN

En conclusión, el desarrollo de este sistema resuelve de manera efectiva la ineficiencia y los errores asociados al manejo manual de matrículas y pagos estudiantiles. Al integrar de forma automatizada la gestión de alumnos, el cálculo de becas y el control de cartera, se logró construir una herramienta funcional que optimiza el tiempo y garantiza un seguimiento preciso del estado financiero de cada estudiante.



Gracias